# Прохождение внешнего курса ‘Основы кибербезопасности’

**Stepik курс №111512**

Ерфан Хосейнабади

# Содержание


**1 Введение** **7**

**2 Раздел 1: Введение в кибербезопасность** **8**
2.1 Вопрос 1 . . . . . 8
2.2 Вопрос 2 . . . . . 8
2.3 Вопрос 3 . . . . . 9
2.4 Вопрос 4 . . . . . 9
2.5 Вопрос 5 . . . . . 10
2.6 Вопрос 6 . . . . . 10
2.7 Вопрос 7 . . . . . 11
2.8 Вопрос 8 . . . . . 11
2.9 Вопрос 9 . . . . . 12
2.10 Вопрос 10 . . . . . 12
2.11 Вопрос 11 . . . . . 13
2.12 Вопрос 12 . . . . . 13
2.13 Вопрос 13 . . . . . 14
2.14 Вопрос 14 . . . . . 14
2.15 Вопрос 15 . . . . . 15
2.16 Вопрос 16 . . . . . 15
2.17 Вопрос 17 . . . . . 16
2.18 Вопрос 18 . . . . . 16
2.19 Вопрос 19 . . . . . 17
2.20 Вопрос 20 . . . . . 17
2.21 Вопрос 21 . . . . . 18
2.22 Вопрос 22 . . . . . 18

**3 Раздел 2: Безопасность данных** **19**
3.1 Вопрос 23 . . . . . 19
3.2 Вопрос 24 . . . . . 19
3.3 Вопрос 25 . . . . . 20
3.4 Вопрос 26 . . . . . 20
3.5 Вопрос 27 . . . . . 21
3.6 Вопрос 28 . . . . . 21
3.7 Вопрос 29 . . . . . 22
3.8 Вопрос 30 . . . . . 22
3.9 Вопрос 31 . . . . . 23
3.10 Вопрос 32 . . . . . 23
3.11 Вопрос 33 . . . . . 24
3.12 Вопрос 34 . . . . . 24
3.13 Вопрос 35 . . . . . 25
3.14 Вопрос 36 . . . . . 25

**4 Раздел 3: Криптография и блокчейн** **26**
4.1 Вопрос 37 . . . . . 26

4.2 Вопрос 38 . . . . . 26
4.3 Вопрос 39 . . . . . 27
4.4 Вопрос 40 . . . . . 27
4.5 Вопрос 41 . . . . . 28
4.6 Вопрос 42 . . . . . 28
4.7 Вопрос 43 . . . . . 29
4.8 Вопрос 44 . . . . . 29
4.9 Вопрос 45 . . . . . 30
4.10 Вопрос 46 . . . . . 30
4.11 Вопрос 47 . . . . . 31
4.12 Вопрос 48 . . . . . 31
4.13 Вопрос 49 . . . . . 32
4.14 Вопрос 50 . . . . . 32
4.15 Вопрос 51 . . . . . 33
4.16 Вопрос 52 . . . . . 33

**5 Заключение** **34**

# Список иллюстраций


2.1 Формулировка вопроса . . . . . 8
2.2 Формулировка вопроса . . . . . 8
2.3 Формулировка вопроса . . . . . 9
2.4 Формулировка вопроса . . . . . 9
2.5 Формулировка вопроса . . . . . 10
2.6 Формулировка вопроса . . . . . 10
2.7 Формулировка вопроса . . . . . 11
2.8 Формулировка вопроса . . . . . 11
2.9 Формулировка вопроса . . . . . 12
2.10 Формулировка вопроса . . . . . 12
2.11 Формулировка вопроса . . . . . 13
2.12 Формулировка вопроса . . . . . 13
2.13 Формулировка вопроса . . . . . 14
2.14 Формулировка вопроса . . . . . 14
2.15 Формулировка вопроса . . . . . 15
2.16 Формулировка вопроса . . . . . 15
2.17 Формулировка вопроса . . . . . 16
2.18 Формулировка вопроса . . . . . 16
2.19 Формулировка вопроса . . . . . 17
2.20 Формулировка вопроса . . . . . 17
2.21 Формулировка вопроса . . . . . 18
2.22 Формулировка вопроса . . . . . 18

3.1 Формулировка вопроса . . . . . 19
3.2 Формулировка вопроса . . . . . 19
3.3 Формулировка вопроса . . . . . 20
3.4 Формулировка вопроса . . . . . 20
3.5 Формулировка вопроса . . . . . 21
3.6 Формулировка вопроса . . . . . 21
3.7 Формулировка вопроса . . . . . 22
3.8 Формулировка вопроса . . . . . 22
3.9 Формулировка вопроса . . . . . 23
3.10 Формулировка вопроса . . . . . 23
3.11 Формулировка вопроса . . . . . 24
3.12 Формулировка вопроса . . . . . 24
3.13 Формулировка вопроса . . . . . 25
3.14 Формулировка вопроса . . . . . 25

4.1 Формулировка вопроса . . . . . 26
4.2 Формулировка вопроса . . . . . 26
4.3 Формулировка вопроса . . . . . 27
4.4 Формулировка вопроса . . . . . 27
4.5 Формулировка вопроса . . . . . 28
4.6 Формулировка вопроса . . . . . 28

4.7 Формулировка вопроса . . . . . 29
4.8 Формулировка вопроса . . . . . 29
4.9 Формулировка вопроса . . . . . 30
4.10 Формулировка вопроса . . . . . 30
4.11 Формулировка вопроса . . . . . 31
4.12 Формулировка вопроса . . . . . 31
4.13 Формулировка вопроса . . . . . 32
4.14 Формулировка вопроса . . . . . 32
4.15 Формулировка вопроса . . . . . 33
4.16 Формулировка вопроса . . . . . 33

# Список таблиц

# 1 Введение

Курс: Основы кибербезопасности

Цель работы: пройти курс, выполнить контрольные мероприятия, оформить отчёт.

# 2 Раздел 1: Введение в кибербезопасность

## 2.1 Вопрос 1

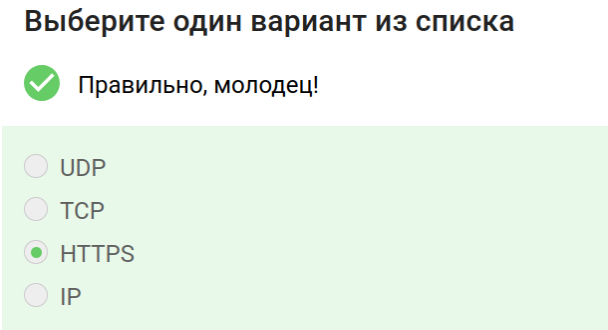


Рисунок 2.1: Формулировка вопроса

**Ответ:** HTTPS

**Пояснение:** Протокол HTTPS работает на прикладном уровне.

## 2.2 Вопрос 2

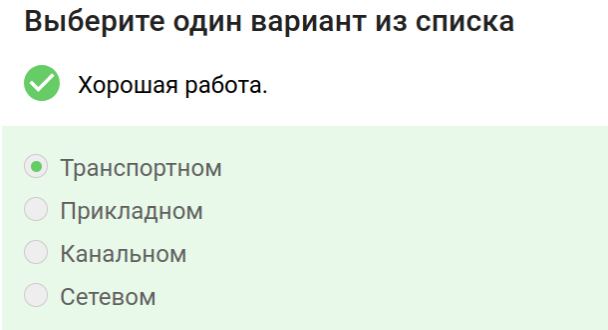


Рисунок 2.2: Формулировка вопроса

**Ответ:** Транспортном

**Пояснение:** TCP работает на транспортном уровне.

## 2.3 Вопрос 3

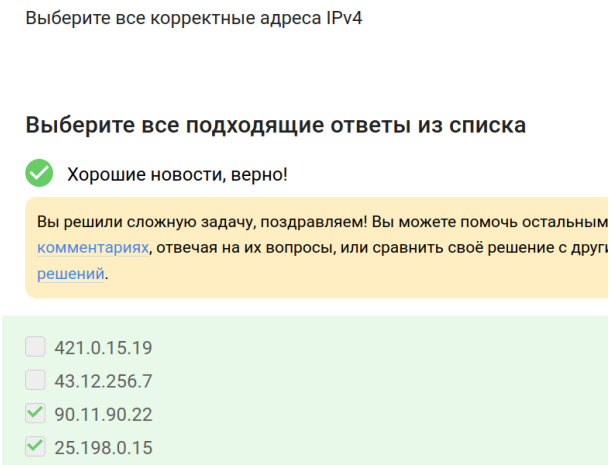


Рисунок 2.3: Формулировка вопроса

**Ответ:** 90.11.90.22, 25.198.0.15

**Пояснение:** IPv4 адрес состоит из 4 чисел от 0 до 255.

## 2.4 Вопрос 4

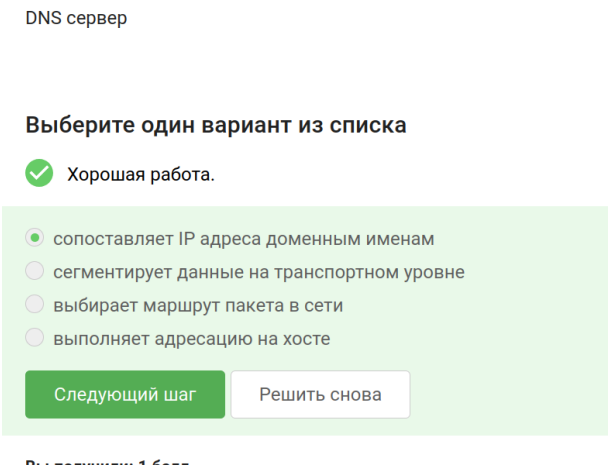


Рисунок 2.4: Формулировка вопроса

**Ответ:** сопоставляет IP адреса доменным именам

**Пояснение:** DNS преобразует доменные имена в IP-адреса.

## 2.5 Вопрос 5

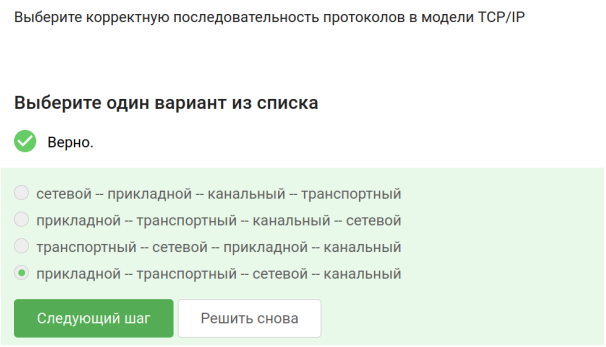


Рисунок 2.5: Формулировка вопроса

**Ответ:** прикладной – транспортный – сетевой – канальный

**Пояснение:** Порядок уровней модели TCP/IP сверху вниз.

## 2.6 Вопрос 6

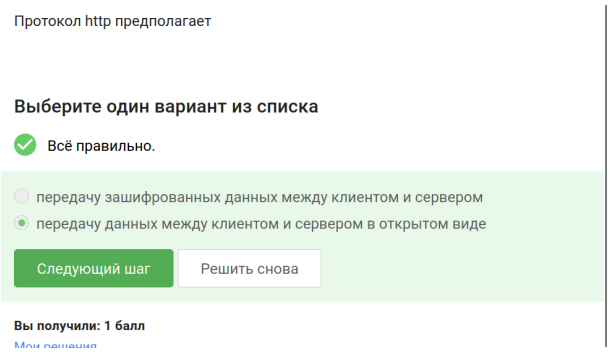


Рисунок 2.6: Формулировка вопроса

**Ответ:** передачу данных в открытом виде

**Пояснение:** HTTP передаёт данные без шифрования.

## 2.7 Вопрос 7

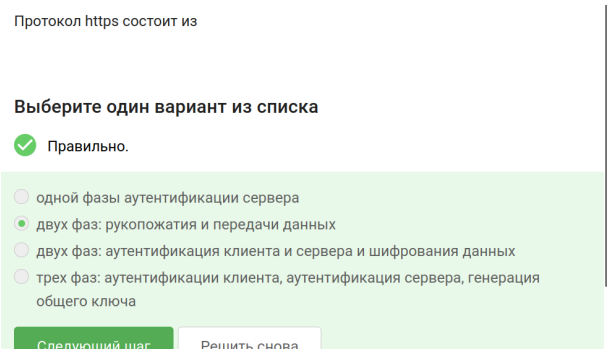


Рисунок 2.7: Формулировка вопроса

**Ответ:** двух фаз: рукопожатия и передачи данных

**Пояснение:** TLS/SSL сначала выполняет handshake, затем передаёт данные.

## 2.8 Вопрос 8

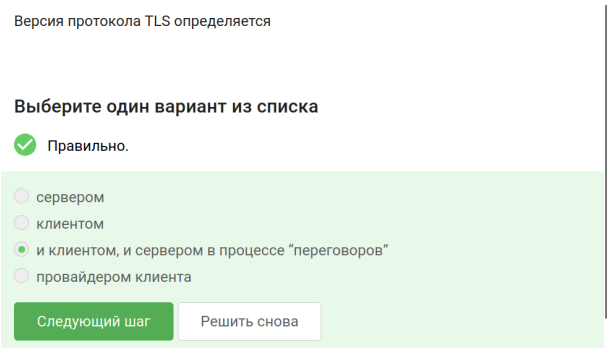


Рисунок 2.8: Формулировка вопроса

**Ответ:** и клиентом, и сервером в процессе «переговоров»

**Пояснение:** Стороны согласовывают версию TLS.

## 2.9 Вопрос 9

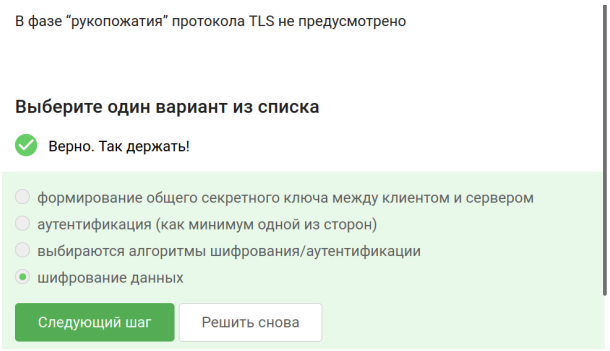


Рисунок 2.9: Формулировка вопроса

**Ответ:** шифрование данных

**Пояснение:** Шифрование происходит после рукопожатия.

## 2.10 Вопрос 10

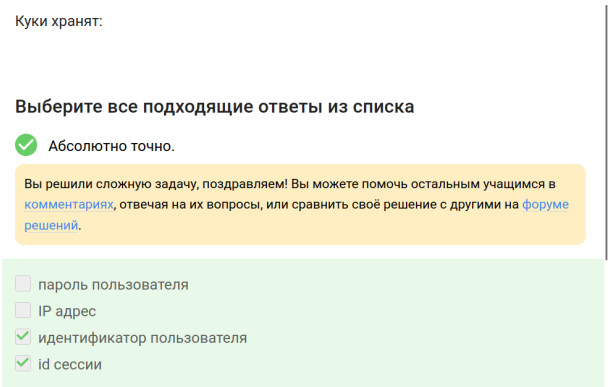


Рисунок 2.10: Формулировка вопроса

**Ответ:** идентификатор пользователя, id сессии

**Пояснение:** Cookie хранят идентификаторы сессии.

## 2.11 Вопрос 11

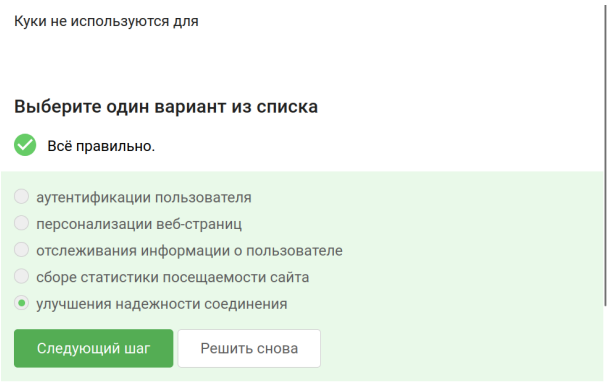


Рисунок 2.11: Формулировка вопроса

**Ответ:** улучшения надежности соединения

**Пояснение:** Надёжность обеспечивает транспортный уровень.

## 2.12 Вопрос 12

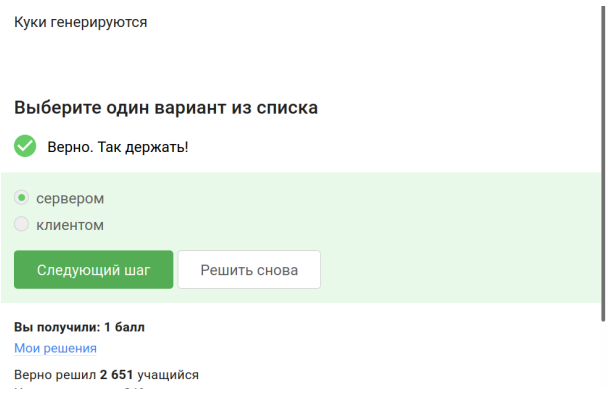


Рисунок 2.12: Формулировка вопроса

**Ответ:** сервером

**Пояснение:** Сервер генерирует cookie.

## 2.13 Вопрос 13

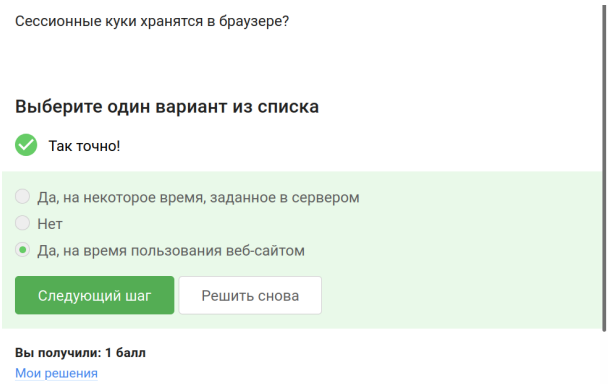


Рисунок 2.13: Формулировка вопроса

**Ответ:** Да, на время пользования веб-сайтом

**Пояснение:** Сессионные cookie живут до закрытия браузера.

## 2.14 Вопрос 14

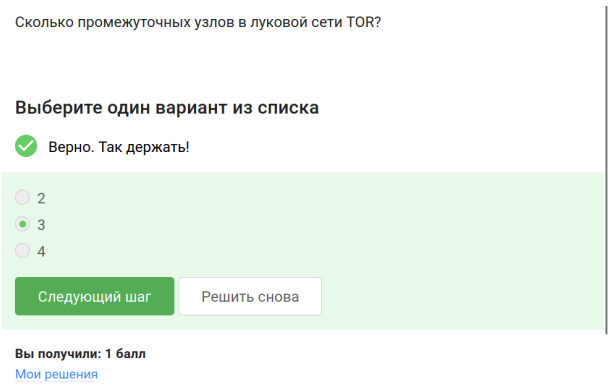


Рисунок 2.14: Формулировка вопроса

**Ответ:** 3

**Пояснение:** TOR использует три промежуточных узла.

## 2.15 Вопрос 15

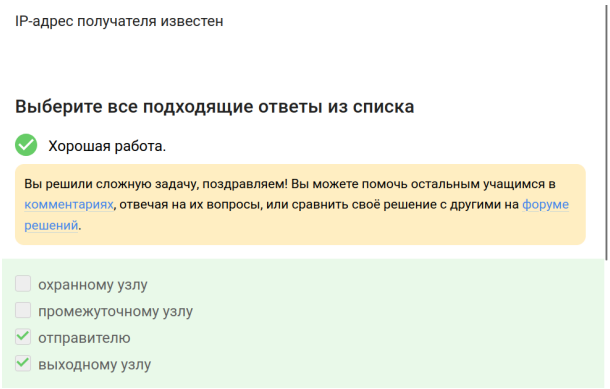


Рисунок 2.15: Формулировка вопроса

**Ответ:** отправителю, выходному узлу

**Пояснение:** Только они знают IP получателя.

## 2.16 Вопрос 16

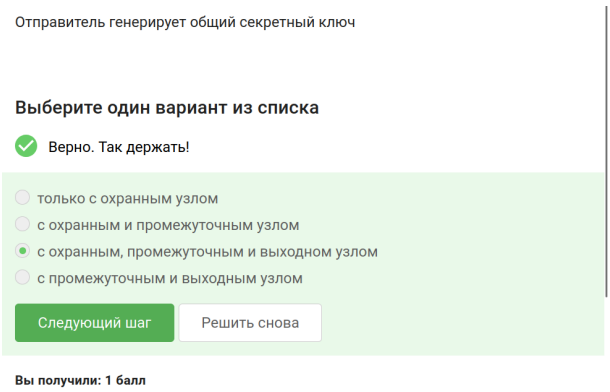


Рисунок 2.16: Формулировка вопроса

**Ответ:** с охранным, промежуточным и выходном узлом

**Пояснение:** Ключи со всеми тремя узлами.

## 2.17 Вопрос 17

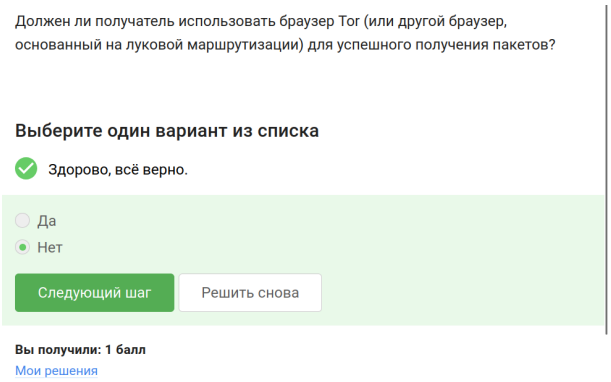


Рисунок 2.17: Формулировка вопроса

**Ответ:** Нет

**Пояснение:** Получатель может использовать любой браузер.

## 2.18 Вопрос 18

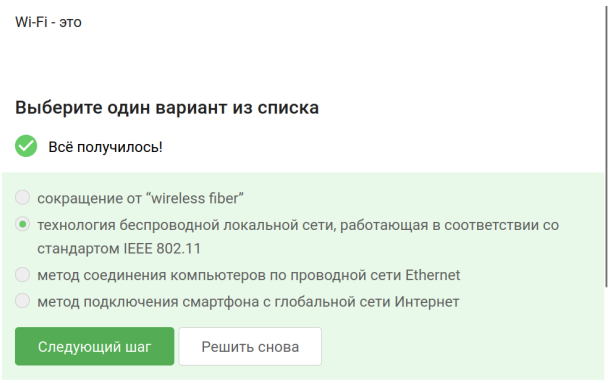


Рисунок 2.18: Формулировка вопроса

**Ответ:** технология IEEE 802.11

**Пояснение:** Wi-Fi основан на стандарте 802.11.

## 2.19 Вопрос 19

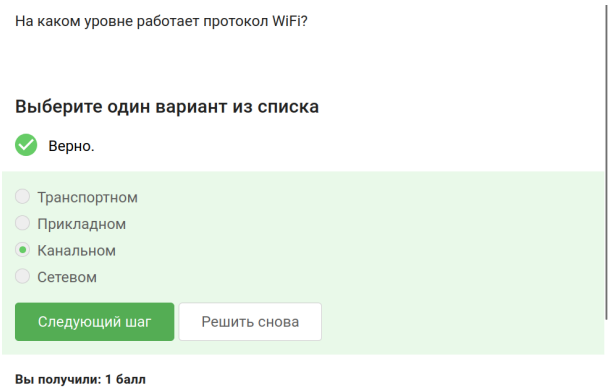


Рисунок 2.19: Формулировка вопроса

**Ответ:** Канальном

**Пояснение:** Wi-Fi работает на канальном уровне.

## 2.20 Вопрос 20

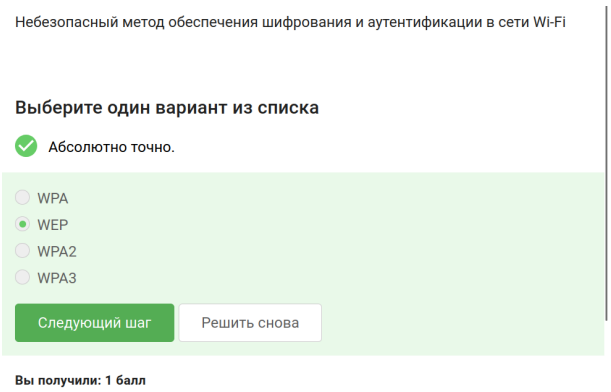


Рисунок 2.20: Формулировка вопроса

**Ответ:** WEP

**Пояснение:** WEP — устаревший небезопасный протокол.

## 2.21 Вопрос 21

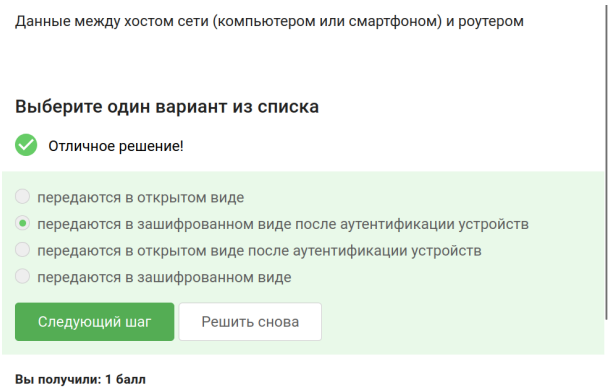


Рисунок 2.21: Формулировка вопроса

**Ответ:** передаются в зашифрованном виде после аутентификации

**Пояснение:** После аутентификации данные шифруются.

## 2.22 Вопрос 22

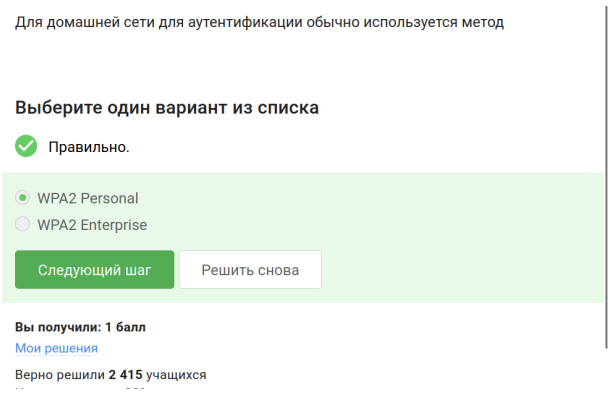


Рисунок 2.22: Формулировка вопроса

**Ответ:** WPA2 Personal

**Пояснение:** Для домашних сетей используется WPA2 Personal.

# 3 Раздел 2: Безопасность данных

## 3.1 Вопрос 23

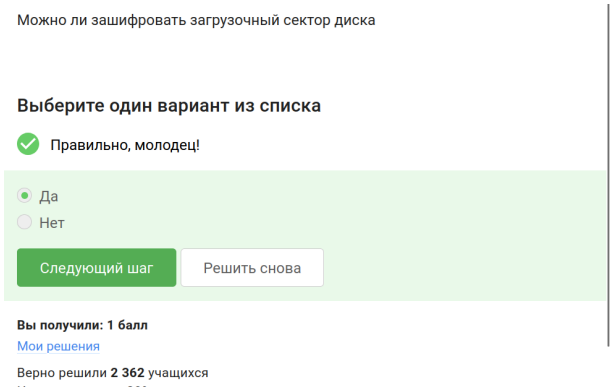


Рисунок 3.1: Формулировка вопроса

**Ответ:** Да

**Пояснение:** Загрузочный сектор можно зашифровать.

## 3.2 Вопрос 24

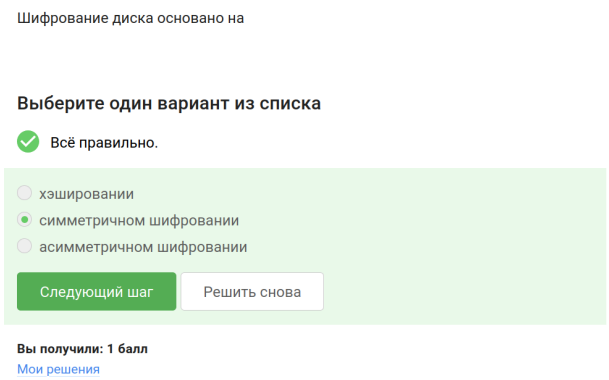


Рисунок 3.2: Формулировка вопроса

**Ответ:** симметричном шифровании

**Пояснение:** Дисковое шифрование использует один ключ.

## 3.3 Вопрос 25

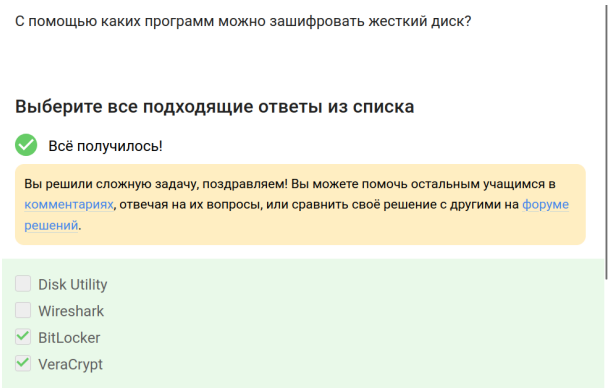


Рисунок 3.3: Формулировка вопроса

**Ответ:** VeraCrypt, BitLocker

**Пояснение:** Программы для шифрования дисков.

## 3.4 Вопрос 26

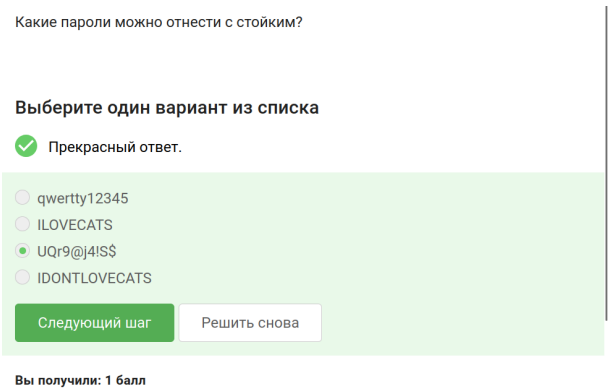


Рисунок 3.4: Формулировка вопроса

**Ответ:** UQr9@j4!S$

**Пояснение:** Стойкий пароль содержит буквы, цифры, символы.

## 3.5 Вопрос 27

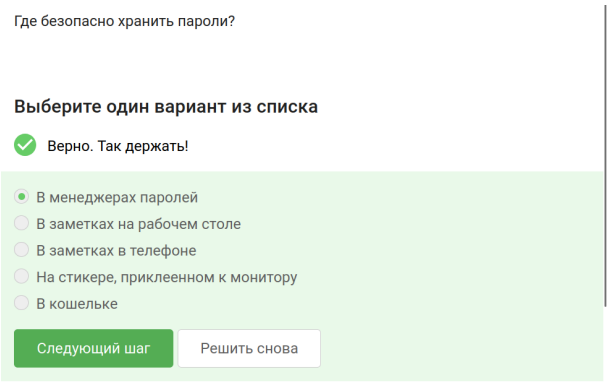


Рисунок 3.5: Формулировка вопроса

**Ответ:** В менеджерах паролей

**Пояснение:** Менеджеры хранят пароли в зашифрованном виде.

## 3.6 Вопрос 28

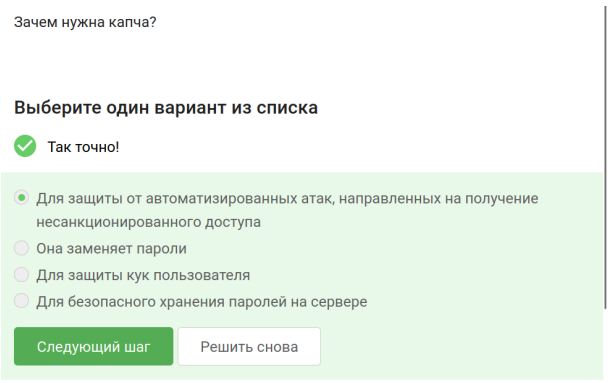


Рисунок 3.6: Формулировка вопроса

**Ответ:** Для защиты от автоматизированных атак

**Пояснение:** Капча отличает человека от бота.

## 3.7 Вопрос 29

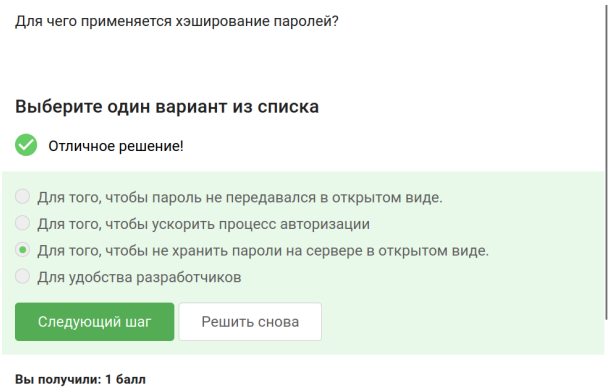


Рисунок 3.7: Формулировка вопроса

**Ответ:** Чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде

**Пояснение:** Хэширование хранит только хэш.

## 3.8 Вопрос 30

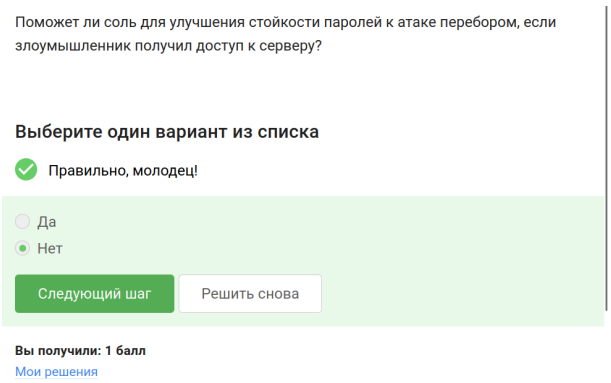


Рисунок 3.8: Формулировка вопроса

**Ответ:** Нет

**Пояснение:** Соль не спасает при доступе к серверу.

## 3.9 Вопрос 31

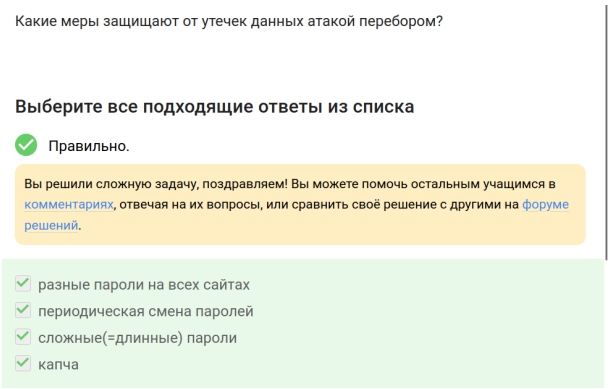


Рисунок 3.9: Формулировка вопроса

**Ответ:** разные пароли, смена паролей, сложные пароли, капча

**Пояснение:** Все меры защищают от перебора.

## 3.10 Вопрос 32

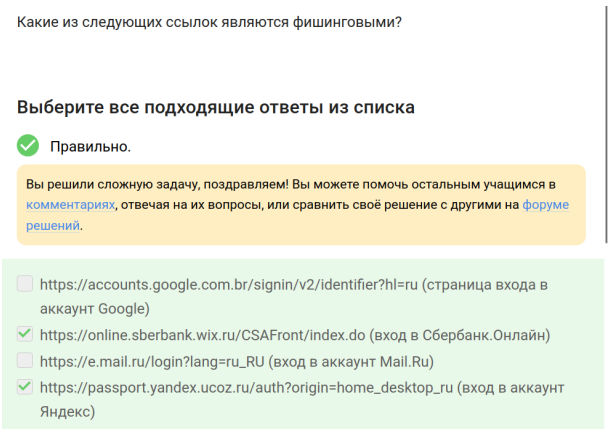


Рисунок 3.10: Формулировка вопроса

**Ответ:** sberbank.wix.ru, yandex.ucoz.ru

**Пояснение:** Фишинговые ссылки.

## 3.11 Вопрос 33

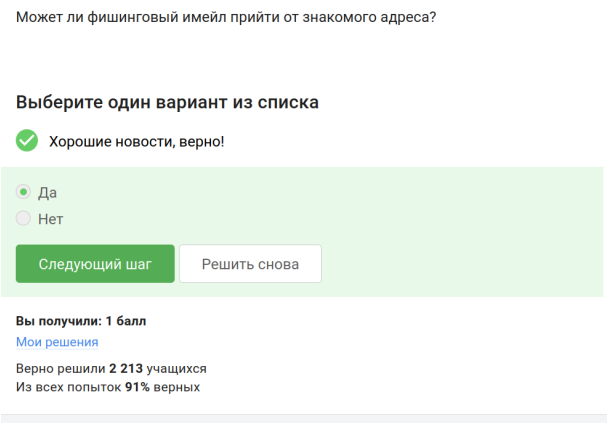


Рисунок 3.11: Формулировка вопроса

**Ответ:** Да

**Пояснение:** Адрес можно подделать.

## 3.12 Вопрос 34

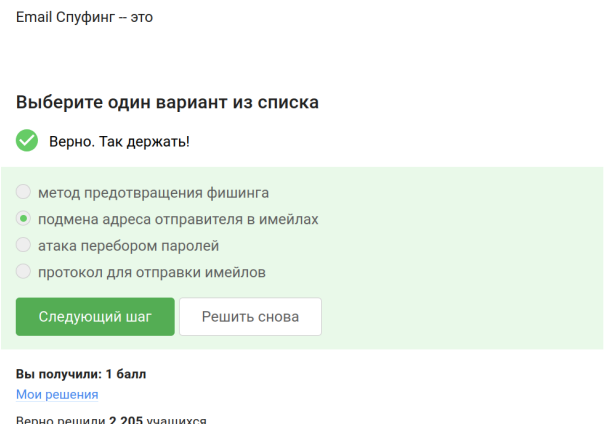


Рисунок 3.12: Формулировка вопроса

**Ответ:** подмена адреса отправителя

**Пояснение:** Email spoofing.

## 3.13 Вопрос 35

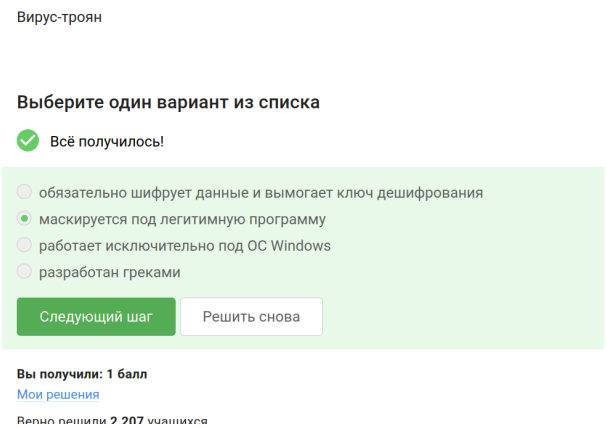


Рисунок 3.13: Формулировка вопроса

**Ответ:** маскируется под легитимную программу

**Пояснение:** Троян.

## 3.14 Вопрос 36

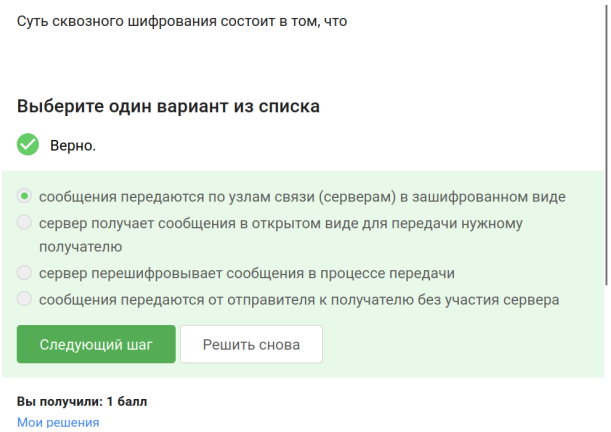


Рисунок 3.14: Формулировка вопроса

**Ответ:** сообщения передаются в зашифрованном виде

**Пояснение:** Сквозное шифрование.

# 4 Раздел 3: Криптография и блокчейн

## 4.1 Вопрос 37

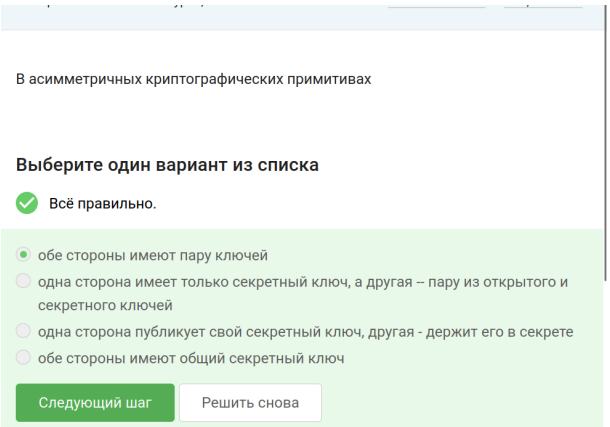


Рисунок 4.1: Формулировка вопроса

**Ответ:** обе стороны имеют пару ключей

**Пояснение:** Асимметричная криптография.

## 4.2 Вопрос 38

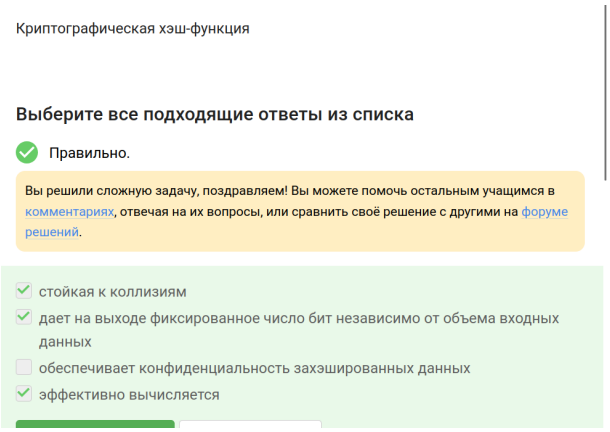


Рисунок 4.2: Формулировка вопроса

**Ответ:** стойкая к коллизиям, фиксированный вывод, эффективно вычисляется

**Пояснение:** Свойства хэш-функции.

## 4.3 Вопрос 39

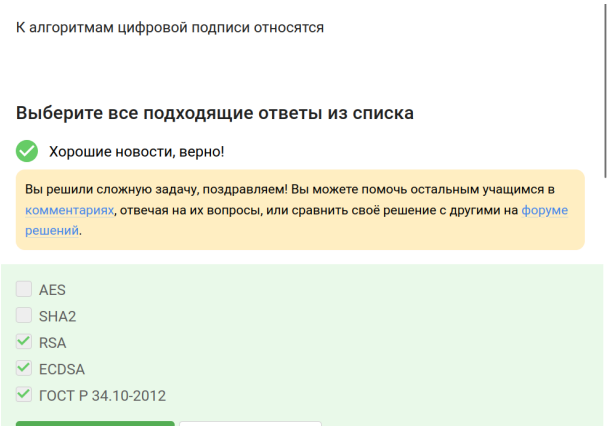


Рисунок 4.3: Формулировка вопроса

**Ответ:** RSA, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012

**Пояснение:** Алгоритмы ЭЦП.

## 4.4 Вопрос 40

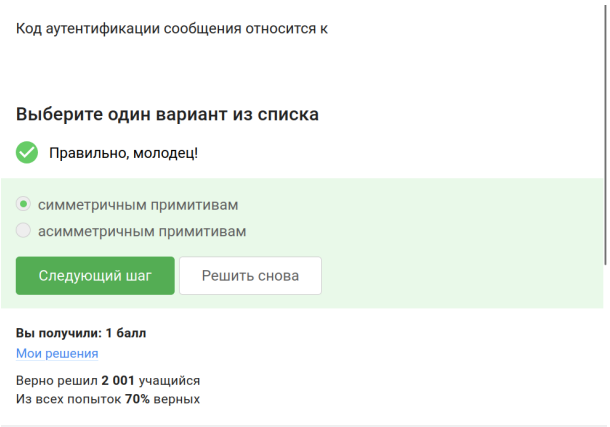


Рисунок 4.4: Формулировка вопроса

**Ответ:** симметричным примитивам

**Пояснение:** MAC использует общий ключ.

## 4.5 Вопрос 41

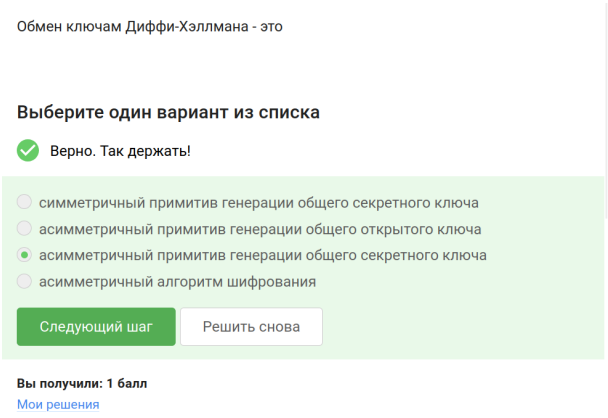


Рисунок 4.5: Формулировка вопроса

**Ответ:** асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

**Пояснение:** Протокол Диффи-Хэллмана.

## 4.6 Вопрос 42

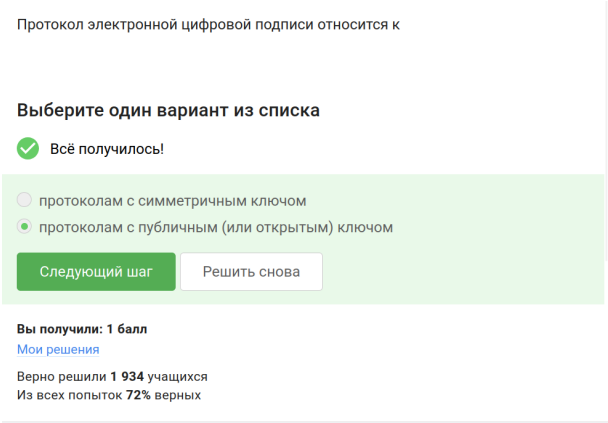


Рисунок 4.6: Формулировка вопроса

**Ответ:** протоколам с публичным ключом

**Пояснение:** ЭЦП.

## 4.7 Вопрос 43

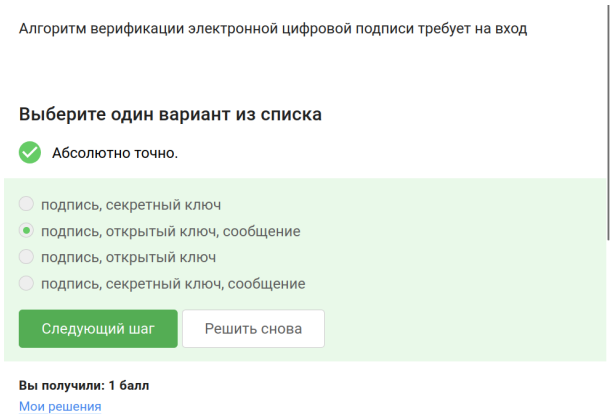


Рисунок 4.7: Формулировка вопроса

**Ответ:** подпись, открытый ключ, сообщение

**Пояснение:** Верификация ЭЦП.

## 4.8 Вопрос 44

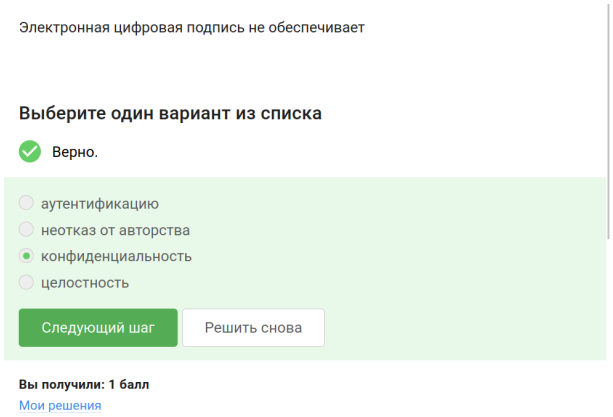


Рисунок 4.8: Формулировка вопроса

**Ответ:** конфиденциальность

**Пояснение:** ЭЦП не шифрует.

## 4.9 Вопрос 45

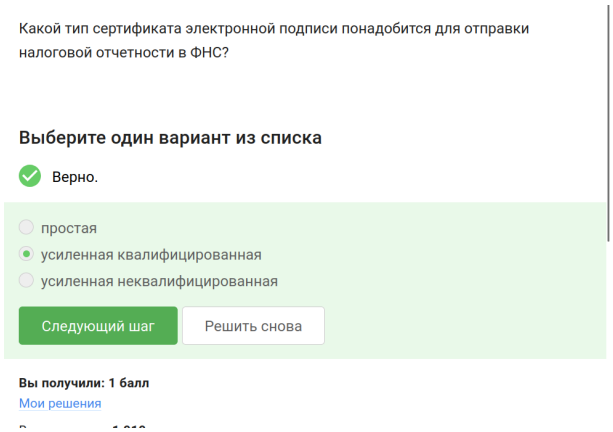


Рисунок 4.9: Формулировка вопроса

**Ответ:** усиленная квалифицированная

**Пояснение:** Для налоговой отчётности.

## 4.10 Вопрос 46

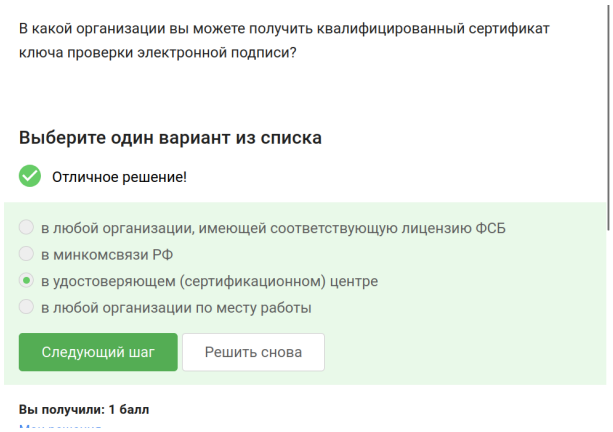


Рисунок 4.10: Формулировка вопроса

**Ответ:** в удостоверяющем центре

**Пояснение:** Квалифицированный сертификат.

## 4.11 Вопрос 47

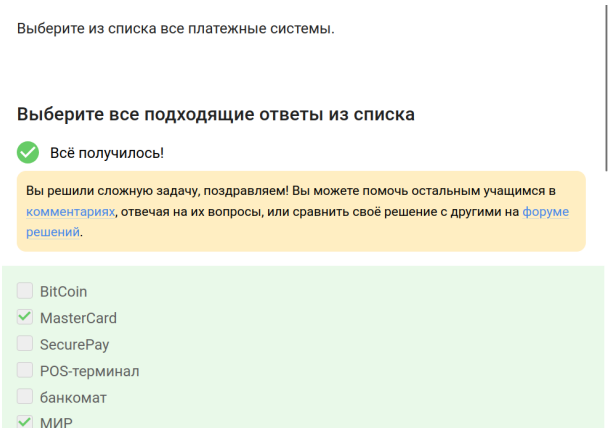


Рисунок 4.11: Формулировка вопроса

**Ответ:** MasterCard, МИР

**Пояснение:** Платёжные системы.

## 4.12 Вопрос 48

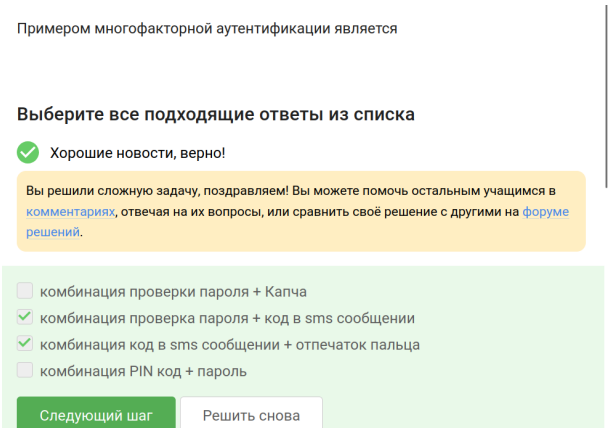


Рисунок 4.12: Формулировка вопроса

**Ответ:** пароль + SMS, SMS + отпечаток пальца

**Пояснение:** Многофакторная аутентификация.

## 4.13 Вопрос 49

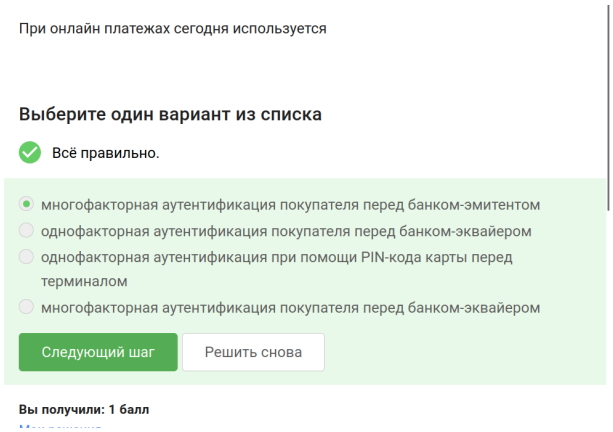


Рисунок 4.13: Формулировка вопроса

**Ответ:** многофакторная аутентификация перед банком-эмитентом

**Пояснение:** Онлайн-платежи.

## 4.14 Вопрос 50

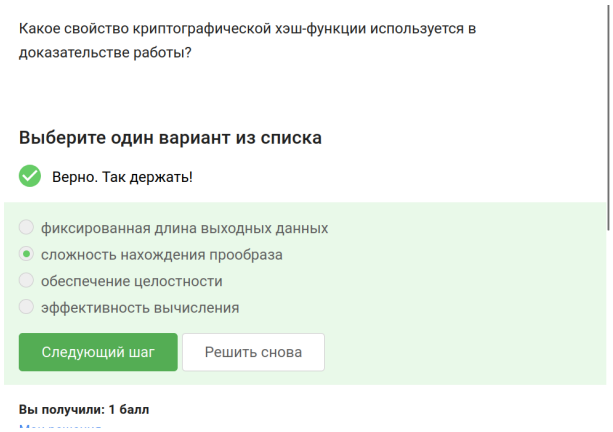


Рисунок 4.14: Формулировка вопроса

**Ответ:** сложность нахождения прообраза

**Пояснение:** Proof of Work.

## 4.15 Вопрос 51

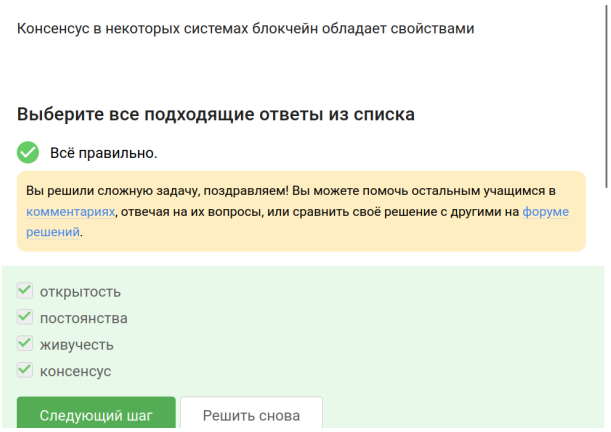


Рисунок 4.15: Формулировка вопроса

**Ответ:** живучесть, консенсус

**Пояснение:** Свойства консенсуса.

## 4.16 Вопрос 52

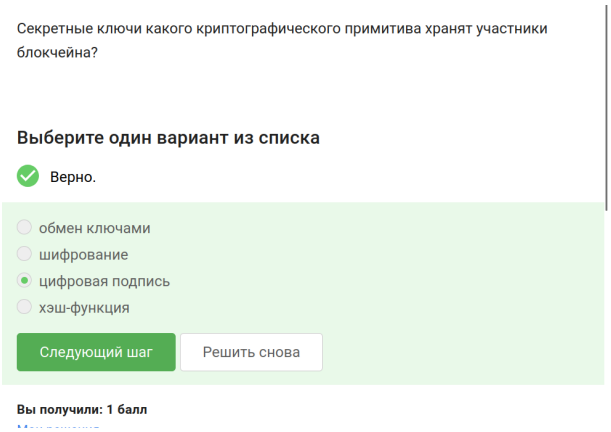


Рисунок 4.16: Формулировка вопроса

**Ответ:** цифровая подпись

**Пояснение:** Ключи в блокчейне.

# 5 Заключение

Курс успешно пройден. Получен сертификат. Все контрольные мероприятия выполнены.